EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.3 (DESLOCAMENTO OBSERVADO)

Por que o sangue muda de cor na altitude e a garrafa borbulha ao abrir?

> *Um alpinista com lábios azuis e uma garrafa de refrigerante estourando espuma são o **mesmo fenômeno químico**. Se você não acredita nisso agora, no fim deste capítulo vai achar óbvio — e é justamente esse desconforto que faz você aprender.*

Aula 7.3 — Deslocamento por concentração e pressão: o sistema empurrado

A ÂNCORA

Cena 1. Você abre a garrafa de refrigerante. Antes de abrir: líquido calmo, transparente, nenhuma bolha visível. Você gira a tampa, ouve o **pssst**, e em dois segundos o líquido inteiro está tomado por bolhas subindo. Ninguém aqueceu nada. Ninguém agitou nada. Você só **tirou a tampa**.

Cena 2. Um alpinista chega a 5.000 m no Himalaia. Lábios arroxeados, unhas escuras, dor de cabeça brutal, respiração acelerada. Ele não está doente, não foi envenenado, não perdeu sangue. A quantidade de hemoglobina no corpo dele é **exatamente a mesma** de quando ele estava ao nível do mar. O ar lá em cima tem, em porcentagem, os mesmos 21% de oxigênio de sempre.

Duas cenas. Aparentemente nada a ver. Agora a pergunta forense: **o que exatamente mudou nas duas situações?**

Não a temperatura. Não a quantidade de matéria presente. Não a identidade das substâncias.

O que mudou foi a **pressão de um gás**. Em ambas.

Você não mudou o sistema. Você mudou uma condição externa — e o sistema se moveu sozinho.

A DESCONSTRUÇÃO

"O gás estava escondido no refrigerante e escapou"

Meia-verdade, e a meia que falta é a que importa. Você imagina o CO_2 como bolhinhas prontas, comprimidas, esperando a tampa abrir para fugir. Se fosse isso, o refrigerante fechado teria bolhas visíveis. Não tem.

O CO_2 dentro da garrafa fechada não está em forma de bolha: ele está **dissolvido e quimicamente ligado**, participando de um equilíbrio:

$$CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq) \qquad CO_2(aq) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

Não há gás "preso". Há um **acordo estabelecido** entre três formas do mesmo carbono, negociado sob pressão alta. Ao abrir a tampa, você não liberta um prisioneiro — você **rasga o contrato** e força uma nova negociação.

"Na altitude falta oxigênio no ar"

Errado no sentido literal, e este erro derruba questão de ENEM todo ano. A composição do ar a 5.000 m é **a mesma**: cerca de 21% de O_2. O que caiu foi a **pressão total** — e, com ela, a pressão parcial de oxigênio, que é o que realmente empurra o O_2 para dentro do seu sangue.

> **A DISTINÇÃO QUE SEPARA NOTA 900 DE NOTA 600**
>
> **Porcentagem** de oxigênio no ar: idêntica em Santos e no Everest.
> **Pressão parcial** de oxigênio: cerca de 160 mmHg ao nível do mar, cerca de 80 mmHg a 5.500 m.
>
> Quem entra no equilíbrio não é a porcentagem. É a **pressão parcial**, porque é ela que aparece na expressão de K_p (aula 7.2). O alpinista não respira ar "pobre em oxigênio" — ele respira ar **frouxo**, em que as mesmas moléculas estão espalhadas em volume muito maior.

"O sistema 'quer' se defender"

Cuidado com essa linguagem — ela é confortável e é falsa, prima da armadilha do octeto (2.1). O sistema não tem vontade, não percebe agressão e não reage por instinto de sobrevivência.

O que acontece é puramente matemático, e você já tem a ferramenta: quando você perturba o sistema, o **quociente Q** deixa de ser igual a K. E como K é intocável a temperatura constante, o sistema é **obrigado** a se mover na direção que reconstitui a razão. Não é defesa. É **aritmética inevitável**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A ferramenta única: Q se afasta, o sistema corre atrás

Tudo nesta aula sai de uma única operação mental. Três passos, sempre os mesmos:

> **O PROTOCOLO DE TRÊS PASSOS**
>
> **Passo 1.** Escreva a expressão de K (produtos sobre reagentes, coeficientes como expoentes).
> **Passo 2.** Pergunte: a perturbação fez Q ficar **maior** ou **menor** que K?
> **Passo 3.** O sistema anda no sentido que traz Q de volta a K.
>
> $Q < K \rightarrow$ falta produto $\rightarrow$ **avança** (sentido direto).
> $Q > K \rightarrow$ excesso de produto $\rightarrow$ **retrocede** (sentido inverso).

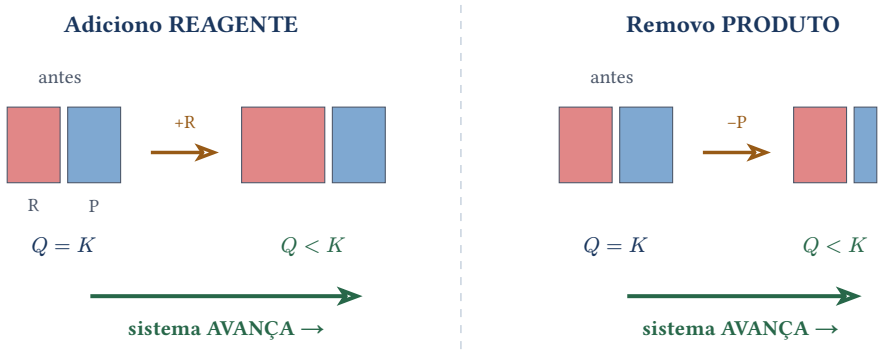


Fig. 1 — As duas perturbações são fisicamente opostas — numa você **acrescenta** matéria, na outra **retira** — e produzem **o mesmo deslocamento**. Isso só faz sentido se você raciocinar pela razão Q, e não pela quantidade: aumentar o denominador ou diminuir o numerador derruba a fração do mesmo modo. Guarde esta simetria: é ela que a indústria explora ao retirar produto continuamente para forçar conversão total.

2. A garrafa de refrigerante, resolvida

Foque no primeiro equilíbrio da cadeia:

$$\mathrm{CO_2}(g) \rightleftharpoons \mathrm{CO_2}(aq)$$

Com a garrafa fechada, o espaço acima do líquido está carregado de CO_2 a pressão alta — talvez 3 atm. O sistema está em equilíbrio nessa condição.

Você abre. A pressão parcial de CO_2 acima do líquido cai de 3 atm para **0,0004 atm** (a pressão parcial de CO_2 na atmosfera). Você acabou de remover, quase por completo, o **reagente** desse equilíbrio.

Q disparou para cima ($Q > K$, porque o denominador virou quase zero). O sistema é obrigado a retroceder: o CO_2 dissolvido converte-se em CO_2 gasoso. E CO_2 gasoso dentro de um líquido tem um nome — **bolha**.

> **POR QUE O REFRIGERANTE ABERTO FICA 'SEM GÁS' E NÃO PARA DE BORBULHAR**
>
> Porque a garrafa aberta é um **sistema aberto**: o CO_2 que sai vai para a atmosfera e nunca volta. O equilíbrio jamais se restabelece — ele fica perpetuamente correndo atrás de um K que não consegue alcançar, até o CO_2 dissolvido acabar.
>
> Esta é a diferença entre 7.1 e 7.3: em sistema fechado, o sistema **atinge** o equilíbrio. Em sistema aberto com fuga de produto, ele **nunca** atinge — e a reação vai até o fim. É por isso que reação com liberação de gás em recipiente aberto (3.9) tem rendimento praticamente total.

3. O alpinista, resolvido

O equilíbrio da hemoglobina (Hb) com o oxigênio:

$$\mathrm{Hb} + 4\mathrm{O_2} \rightleftharpoons \mathrm{Hb(O_2)_4}$$

À esquerda, hemoglobina **desoxigenada**, de cor vermelho-escura/azulada. À direita, **oxi-hemoglobina**, vermelho-vivo. A cor do seu sangue é literalmente o **placar deste equilíbrio**.

Ao nível do mar: $p_{\mathrm{O_2}} \approx 160$ mmHg. Muito reagente disponível, equilíbrio deslocado para a direita, sangue vermelho-vivo, lábios rosados.

A 5.500 m: $p_{\mathrm{O_2}} \approx 80$ mmHg. Você acabou de reduzir o reagente à metade — e note o expoente 4 na expressão:

$$K = \frac{\left[\mathrm{Hb(O_2)_4}\right]}{[\mathrm{Hb}] \cdot p_{\mathrm{O_2}}^{4}}$$

Cortar p_{O_2} ao meio divide o denominador por $2^4 = 16$. Ou seja: Q fica **dezesseis vezes** maior que K. A perturbação é violenta, e o sistema retrocede com força: acumula hemoglobina desoxigenada. Resultado visível — **cianose**, lábios e extremidades azulados.

O coeficiente estequiométrico não é decoração: ele é o expoente, e por isso amplifica a perturbação.

E aí vem a parte elegante. O corpo não aceita o prejuízo — ele **contra-ataca com Le Chatelier**. Em dias e semanas em altitude, os rins liberam eritropoietina e a medula fabrica mais glóbulos vermelhos. Traduzindo em química: se não é possível aumentar p_{O_2}, aumenta-se [Hb]. Mais reagente do outro tipo, Q volta a cair, o equilíbrio reavança. É a **aclimatação** — e é exatamente por isso que atletas treinam em altitude.

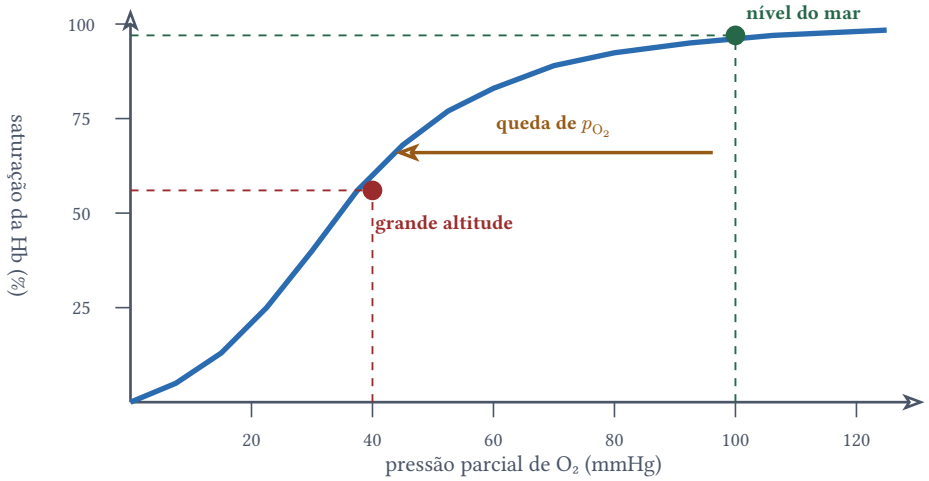


Fig. 2 — Esta é a curva de dissociação da hemoglobina, e o detalhe que ela ensina é o **formato em S**. Na região alta e achatada (à direita), derrubar bastante a pressão de O_2 quase não muda a saturação — margem de segurança que permite viver em Campos do Jordão sem drama. Mas ao entrar no trecho **íngreme** (à esquerda), uma pequena queda adicional de pressão despenca a saturação. É por isso que o mal da montanha não é gradual: ele desaba de repente, ao cruzar o "joelho" da curva.

4. Pressão e volume: quando o número de mols gasosos decide

Comprimir um sistema gasoso é um caso especial, porque comprimir **aumenta simultaneamente** a concentração de tudo. Quem ganha, então?

Ganha o lado com **menos mols de gás**. Motivo direto: comprimir é uma agressão que se alivia melhor ocupando menos espaço.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

Esquerda: 4 mols de gás. Direita: 2 mols. Aumente a pressão e o equilíbrio **avança** para a amônia — e é por isso, e só por isso, que o processo Haber-Bosch, que alimenta metade do planeta, opera a centenas de atmosferas.

Perturbação	Efeito em Q	O sistema...
adiciono reagente	$Q < K$	avança (consome o que você pôs)
adiciono produto	$Q > K$	retrocede
removo produto	$Q < K$	avança — a manobra industrial clássica
removo reagente	$Q > K$	retrocede
aumento a pressão (↓V)	depende de Δn	desloca para o lado de **menos** mols de gás

Perturbação	Efeito em Q	O sistema...
diluo com água (↑V)	depende de Δn	desloca para o lado de **mais** mols/partículas
adiciono gás inerte a V constante	**inalterado**	**não desloca**: as pressões parciais dos participantes não mudam
adiciono sólido puro	**inalterado**	**não desloca**: sólido puro não entra em Q (7.2)

TRÊS PEGADINHAS QUE A BANCA ADORA

1. Gás inerte a volume constante não desloca nada. A pressão **total** sobe, mas a pressão **parcial** de cada participante permanece idêntica — e é a parcial que entra em Q. Argônio na mistura é um espectador.

2. Se $\Delta n = 0$, pressão não desloca. Em $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$ há 2 mols de gás de cada lado: comprimir multiplica numerador e denominador pelo mesmo fator, Q não muda, nada acontece.

3. Deslocar ≠ alterar K. Em todas as situações desta aula, o valor de K ficou **exatamente o mesmo**. Você mudou as quantidades; a razão final voltou ao mesmo número. Só temperatura mexe em K — e isso é assunto de 7.4.

5. O que "deslocar para a direita" realmente significa

Uma última correção, das mais importantes. Quando você adiciona reagente e o sistema avança, ele **não** consome todo o excesso que você colocou.

Ele consome **parte**. Ao final, existe mais reagente do que antes, mais produto do que antes, e a razão entre eles é a de sempre. Deslocamento é um **ajuste parcial**, nunca um cancelamento da perturbação.

> *O sistema não desfaz o que você fez. Ele apenas para de reclamar quando a razão volta ao valor de sempre.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Deslocamento = Q saiu de K e o sistema anda para reconstituí-lo.** Não é vontade, não é defesa: é aritmética forçada.
2. **$Q < K \rightarrow$ avança. $Q > K \rightarrow$ retrocede.** Única bússola necessária.
3. **Adicionar reagente e remover produto produzem o MESMO deslocamento** (para a direita). Simetria da fração.
4. **Aumento de pressão desloca para o lado com menos mols de gás.** Se $\Delta n = 0$, pressão não desloca.
5. **Gás inerte a volume constante NÃO desloca:** não altera pressões parciais.
6. **Sólido ou líquido puro adicionado NÃO desloca:** não figura em Q.
7. **Pressão parcial ≠ porcentagem.** Na altitude, o teor de O_2 é o mesmo; a pressão parcial é que cai — e é a pressão parcial que entra no equilíbrio.
8. **Coeficiente é expoente:** reduzir pela metade um reagente de coeficiente 4 altera Q por fator 16. A perturbação é amplificada.

9. **Sistema aberto com escape de gás nunca equilibra** — a reação avança até o fim. Daí o refrigerante perder todo o gás.
10. **Nenhuma perturbação desta aula altera o valor de K.** Só temperatura faz isso.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Explique, em termos de Q e K, por que a remoção de um produto e a adição de um reagente deslocam o equilíbrio no mesmo sentido.
2. Diferencie **porcentagem de O_2 no ar** de **pressão parcial de O_2** e diga qual das duas é responsável pela cianose em grande altitude.
3. Para $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$, indique e justifique o efeito de um aumento de pressão por redução de volume.
4. Por que a adição de um gás inerte, a volume constante, não desloca o equilíbrio?
5. Em qual das perturbações estudadas nesta aula o **valor numérico** de K é alterado?

GABARITO OQPS

1. Porque Q é uma fração com produtos no numerador e reagentes no denominador: remover produto **diminui o numerador** e adicionar reagente **aumenta o denominador** — ambas as operações reduzem o valor de Q. Em qualquer dos casos, $Q < K$, e o sistema avança no sentido direto para elevar Q até K.
2. A porcentagem é a **fração** de O_2 na mistura gasosa (≈21%, praticamente constante em qualquer altitude); a pressão parcial é a **pressão efetivamente exercida** pelo O_2 ($p = X \cdot P_{\text{total}}$), que cai porque a pressão atmosférica total cai com a altitude. A cianose decorre da **queda da pressão parcial**: é ela que aparece na expressão de Q e, ao diminuir, faz $Q > K$, deslocando o equilíbrio Hb + 4 O_2 ⇌ $Hb(O_2)_4$ para a esquerda e acumulando hemoglobina desoxigenada.
3. Desloca para a **direita** (formação de NH_3). Há 4 mols de gás nos reagentes e apenas 2 nos produtos ($\Delta n = -2$); ao comprimir, o sistema se ajusta no sentido que reduz o número de partículas gasosas, aliviando a pressão imposta. É o fundamento da operação do processo Haber-Bosch sob altas pressões.
4. Porque o gás inerte não participa da reação e, a volume constante, sua presença não altera a **pressão parcial** de nenhum dos participantes (cada gás exerce sua pressão independentemente). A pressão total aumenta, mas Q permanece idêntico a K — logo, não há deslocamento.
5. Em **nenhuma**. Concentração, pressão, volume, gás inerte e sólidos puros apenas deslocam o equilíbrio, alterando as quantidades até que a razão original seja reconstituída. Somente a **variação de temperatura** modifica o valor numérico de K.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O sangue muda de cor na altitude e a garrafa borbulha ao abrir pelo mesmo motivo: em ambos os casos a pressão parcial de um gás participante cai bruscamente, o quociente Q deixa de valer K, e o sistema é obrigado a retroceder — liberando CO_2 como bolha no refrigerante e acumulando hemoglobina desoxigenada no alpinista.

O GANCHO

Repare no que você fez neste capítulo: previu o sentido de dois deslocamentos completamente diferentes — um numa garrafa de plástico, outro no sangue humano — usando **uma só** comparação entre dois números.

E repare no que você **não** fez: você não decorou nenhuma regra, não usou nenhum enunciado com nome de gente, não consultou tabela alguma. Você olhou a fração e concluiu.

Isso não foi acidente. Foi a ordem em que este material foi construído. Existe um princípio geral que resume tudo o que você acabou de deduzir, formulado por um engenheiro francês em 1884, e ele tem fama de ser difícil. Ele não é. Ele é apenas o **nome** daquilo que você já sabe fazer.

E falta uma variável — a única que você ainda não tocou, a única capaz de mudar o próprio K em vez de apenas empurrar o sistema ao longo dele. Quando ela entrar em cena, você vai descobrir por que a indústria de fertilizantes vive um dilema cruel: a temperatura que faz a amônia **render mais** é justamente a que faz a reação **demorar mais** — e alguém precisa decidir o preço desse impasse.

Eixo 7 · Aula 7.4 — Como a indústria força uma reação a render mais do que ela quer?